

DELEGATION DU NORD

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025

LYCÉE **BILINGUE** DE NGONG

T^{le} C

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Durée : 4h

Examineur: Mr. KAKA DAÏROU

Coef : 7

PARTIE EVALUATIONS DES RESSOURCES 14.5pts

EXERCICE 1

On considère le polynôme P définie par $P(Z) : Z^3 - \left(\frac{1-\sqrt{3}-2i}{2}\right)Z^2 + \left(\frac{1}{2} - i\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)Z + \frac{1}{2}i$.

1- Montrer que $\alpha = -i$ racine de P . 0,25pt

2- Déterminer deux nombres complexes α et β tels que $P(Z) = (Z + i)(Z^2 - \alpha Z + \beta)$. 1pt

3- On considère à la suite l'équation $(E_{II}) : (Z + i) \left(Z^2 - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)Z + \frac{1}{2} \right) = 0$.

a- Montrer que l'équation (E_{II}) est équivalent à l'équation $P(Z) = 0$. 0,5pt

b- Montrer que le discriminant de l'équation $(E_{44}) : Z^2 - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)Z + \frac{1}{2} = 0$ est $\Delta = -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2$. 0,75pt

c- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_{44}) puis déduire la solution de l'équation $P(Z) = 0$.

EXERCICE 2.

Soit ℓ une fonction définie sur $I =]0; \frac{\pi}{2}[$ par $m(x) = 1 + \cos x$.

1- Etudier les variations de ℓ sur I et dresser son tableau de variation.

2- Justifier que ℓ réalise une bijection I vers $]1; 2[$.

3- Déterminer $\ell\left(\frac{\pi}{6}\right)$; $\ell^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ et $(\ell^{-1})'\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$.

4- a) Montrer que $\ell'(x) = -\sqrt{2\ell(x) - (\ell(x))^2}$

b) En déduire que pour tout $x \in]1; 2[$: $(\ell^{-1})'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$

EXERCICE 3 3.75PTS.

1. a. Déterminer selon les valeurs de l'entier n le reste de la division Euclidienne de $W = n^2 - n + 1$ par 7.

b. Déduire les entiers n tel que W soit divisible par 7.

c. Déterminer le reste de la division Euclidienne de $Z = (2753)^2 - 2753 + 1$ par 7

2-a. Déterminer le PGCD $(a; b)$

b. Résoudre l'équation $E_0 : 1991x - 2016y = 1$

c. Déduire la solution de l'équation $E_{12} : 1991x - 2016y = 33$

3. Décomposer 319 en produit de facteurs premiers

4. Démontrer que si x et y sont premiers entre eux, il en est de même pour $3x + 5y$ et $x + 2y$

5) Résoudre dans $\mathbb{N}^*$ le système $\begin{cases} (3a + 5b)(a + 2b) = 1276 \\ ab = 2m \end{cases}$ ou $m = \text{PPCM}(a; b)$

ÉVALUATIONS DES COMPETENCES [4, 5pts]

Dans le cadre de l'intronisation de sa majesté M. MAXWELL au trône pour le compte du 4^{ème} **lamido** du village **QUITCHA** situe dans la localité de **POLI** au nord-Cameroun, les aniciens des chefferies ont décidé de réfectionner les murs la maison royale ayant la forme rectangulaire et en ornant le portail de la cours royale par un dessin d'art représentant une rosace. Confronter à des multitudes difficultés sur les dimensions du la maison et la forme de la rosace, on fait appel à l'ingénieur-architecte **SOUFYANE** pour réaliser ce travail. **KAKA** l'un des notables déclare : ** Les dimensions de la maison, en mètre, sont deux entiers **ℓ et L** tels

que : $\begin{cases} \mathcal{PPCM}(\ell; L) = 27 \\ \mathcal{PGCD}(\ell; L) = 108 \end{cases}$ et La formes du dessin est la represntation des courbes de la fonction

g et de sa bijection reciproque **g^{-1}** puis leurs symetrie par rapor a l'axe des abscissesè **g** est definie sur **$\mathbb{R}$**

par : **$g(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2+1}}$** **

Tache 1 : Dresenter la forme de la rosace en precisant les etapes de la réalisation

Tache 2 : Aider l'ingénieur-architecte **SOUFYANE** à déterminer les dimensions de la cloture

Tache 3 : Determiner le budget total pour la refection dess 4 mures de la cours royale

“Un matheux (mathématicien) n'urine pas mais il fait $\pi \pi$ ”